UNITÀ 4 · IL WWW E LE PAGINE WEB · LEZIONE ONLINE

Gli strumenti dello sviluppatore web

Editor, ambienti online, DevTools, validatori e assistenti AI: che cosa fa ciascuno, quando usarlo e come non farsi ingannare.

PER COMINCIARE

Con che cosa hai scritto le tue pagine finora?

SONDAGGIO

- **A** Blocco note
- **B** VS Code o un altro editor di codice
- **C** CodePen o JSFiddle
- **D** Ho chiesto aiuto a un'AI

Nessuna risposta è sbagliata: oggi scopri che cosa può darti in più ciascuno strumento.

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI

Sei strumenti, sei mestieri

1

Editor

Blocco note, VS Code: scrivi i file sul tuo disco.

2

Ambienti online

CodePen, JSFiddle: provi un'idea in 10 secondi.

3

DevTools

Dentro il browser: ispezioni, misuri, trovi l'errore.

4

Validatori

Servizi W3C: controllano che il codice rispetti lo standard.

5

Assistenti AI

Generano e spiegano codice. Vanno sempre verificati.

6

Accessibilità

WAVE, Lighthouse: chi resta escluso dal sito? (Unità 5)

EDITOR

Da Blocco note a un editor di codice

Blocco note

- c'è su ogni PC Windows
- salva testo puro: va benissimo per l'HTML
- nessun aiuto: ogni errore lo trovi da solo

VS Code (gratuito, Microsoft, 2015)

- **colori** diversi per tag, attributi e valori
- **completamento**: chiude i tag e suggerisce le proprietà
- **Emmet**: scrivi `!` e premi Tab, compare lo scheletro
- tutta la cartella del sito in una colonna

> Un editor di codice **non** scrive il codice per te: ti fa vedere prima gli errori. Una virgoletta non chiusa colora di "stringa" tutto il resto della riga.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Perché non conviene scrivere l'HTML con Word?

QUIZ

A Word non sa salvare file .html

B Cambia le virgolette dritte " in virgolette tipografiche “ ” e aggiunge codice suo

C Word costa, Blocco note no

D L'HTML si può scrivere solo con programmi per programmatori

AMBIENTI ONLINE

CodePen e JSFiddle: il laboratorio nel browser

- Tre pannelli: **HTML**, **CSS**, JavaScript
- L'anteprima si aggiorna mentre scrivi
- Si usano **senza account** e senza installare nulla, anche da un tablet
- Per salvare e condividere un link serve registrarsi; altrimenti copia il codice nei tuoi file

> Ideali per provare **un'idea** (un menu, un effetto hover). Per un sito di più pagine meglio una cartella sul disco.

Quando usarli

- fare una prova veloce
- isolare un errore in poche righe
- mostrare il problema al docente
- studiare un esempio trovato online

AL COMPUTER · 15 minuti

Prova lampo in CodePen con Emmet

1. Apri **codepen.io/pen** (o **jsfiddle.net**).
2. Nel pannello HTML scrivi `nav>a*3` e premi **Tab**: Emmet crea il menu.
3. Dai un href e un testo ai tre link e la classe `attivo` al primo.
4. Nel pannello CSS incolla le regole del menu dal sito del torneo.
5. Cambia colori e padding finché il menu ti piace, poi copia il CSS nel tuo stile.css.

Controllo: dopo Tab compare `<nav>` con tre `<a href=""></a>`. Il menu si aggiorna mentre scrivi, senza salvare né ricaricare. Prova anche `ul>li*5` e `table>tr*3>td*2`.

DEVTOOLS

Gli strumenti nascosti in ogni browser

Pannello	A che cosa serve
Elementi e **Stili**	vedere l'HTML vero, le regole applicate e quelle barrate, modificarle in diretta
Calcolato	lo schema del box model e i valori finali di ogni proprietà
Console	messaggi di errore e piccoli calcoli in JavaScript
Rete	ogni file scaricato, con il suo codice di stato (200, 404…)
Modalità dispositivo	la pagina come su un telefono (`Ctrl` + `Maiusc` + `M`)

Si aprono con `F12` o con tasto destro › **Ispeziona**. Nel 2006 Joe Hewitt creò Firebug, un'estensione di Firefox; la sua idea piacque così tanto che oggi è integrata in tutti i browser.

AL COMPUTER · 15 minuti

Fai il detective sul tuo sito

1. Apri la home del tuo sito (torneo o mini-sito) e premi **F12**.
2. **Stili**: seleziona un link del menu. Quali regole vedi barrate e perché?
3. Togli la spunta a `float` della colonna laterale: che succede?
4. **Modalità dispositivo**: scegli un telefono. Il layout regge?
5. Rinomina per prova stile.css in stile2.css, ricarica con la scheda **Rete** aperta, poi rimetti il nome giusto.

Controllo: nella scheda Rete la riga di stile.css compare in rosso con stato **404** o con "file non trovato" (aprendo da disco il messaggio cambia a seconda del browser). Sul telefono le due colonne diventano strettissime: lo risolveremo con il responsive nell'Unità 5.

PUZZLE

Abbina il problema allo strumento giusto

Una regola CSS non si applica	DevTools, modalità dispositivo
L'immagine non si carica	Il validatore W3C, validator.w3.org
Rispetto lo standard HTML?	DevTools, pannello Rete: guarda lo stato del file
Voglio provare un effetto in un minuto	DevTools, pannello Stili: cerca la regola barrata
Come si vede sul telefono?	CodePen o JSFiddle, senza creare file

VALIDATORI

Un correttore severo, gratuito, del W3C

HTML: validator.w3.org

Controlla un indirizzo web, un **file caricato** o il codice incollato.

```
Error: An img element must have an alt attribute…
```

```
Error: Stray end tag div.
```

CSS: jigsaw.w3.org/css-validator

Controlla un foglio di stile e segnala proprietà e valori inesistenti.

```
colour: Proprietà inesistente
```

I messaggi sono in inglese per l'HTML, in italiano per il CSS se il browser è in italiano.

> Si parte sempre dal **primo** errore: spesso un tag non chiuso ne genera altri dieci a cascata.

AL COMPUTER · 20 minuti

Zero errori: valida il tuo sito

1. Apri **validator.w3.org**, scheda **Validate by File Upload**, carica index.html e premi Check.
2. Correggi il primo errore nel tuo file, salva, ricarica il file nel validatore. Ripeti.
3. Fai lo stesso con le altre pagine.
4. Apri **jigsaw.w3.org/css-validator**, scheda **Carica file**, e controlla stile.css.
5. Annota quanti errori avevi all'inizio per ogni file e quale era il più frequente.

Controllo: per l'HTML compare **"Document checking completed. No errors or warnings to show."**; per il CSS **"Congratulazioni! Nessun errore trovato."** (in inglese "Congratulations! No Error Found."). Gli avvisi (warning) non sono errori, ma leggili.

METTITI ALLA PROVA

Il validatore dice: zero errori. Quindi la pagina...

QUIZ

A è accessibile anche a chi non vede

B si vede identica su tutti i browser e i telefoni

C è leggera e veloce da caricare

D rispetta le regole di scrittura dello standard

ASSISTENTI AI

Un collega veloce che a volte sbaglia con sicurezza

Usali per

- spiegare un messaggio di errore
- chiedere perché una regola non funziona
- avere un esempio da studiare e riscrivere

Non usarli per

- consegnare codice che non sai spiegare
- incollare dati personali o password



REVISIONE DEL CODICE

Un'AI ha scritto queste righe: che cosa non va?

Contrasto troppo basso

Grigio chiaro su bianco si legge male: valido per il W3C, faticoso per le persone.

alt vuoto su un'immagine importante

Il validatore non protesta, ma chi usa uno screen reader perde l'informazione.

Tag obsoleto

center non fa più parte dell'HTML: la centratura si fa nel CSS con text-align: center.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Scrivere è facile, capire è il lavoro

> **Tutti sanno che il debug è due volte più difficile che scrivere un programma. Se allora lo scrivi nel modo più astuto possibile, come farai a correggerlo?**

Brian Kernighan, coautore del linguaggio AWK e del libro sul C, in "The Elements of Programming Style", 1978



PUZZLE

La pagina non funziona: in che ordine procedi?

1. Apro i DevTools e guardo Console e Rete
2. Passo il file al validatore e correggo il primo errore
3. Chiedo aiuto (compagno, docente o AI) mostrando quelle righe
4. Ispeziono l'elemento e cerco le regole barrate
5. Isolo il problema in poche righe su CodePen
6. Salvo il file e ricarico con Ctrl+F5

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Gli strumenti di sviluppo del browser si aprono con il tasto _____.

Il pannello che mostra i file scaricati e i codici 404 si chiama _____.

Il validatore HTML del W3C si trova su validator._____.

In VS Code e CodePen l'abbreviazione `ul>li*3` si espande con il tasto _____.

Zero errori nel validatore non significa che la pagina sia _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Editor: testo puro, mai Word
- CodePen e JSFiddle per le prove veloci
- DevTools: Stili, Calcolato, Rete, dispositivo
- Validatori W3C per HTML e CSS
- Valido non vuol dire accessibile
- AI: ti aiuta se sai leggere il codice

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.